
Corrigé — Exercice 32

1)a) $3^1 \equiv 3, 3^2 = 9 \equiv 1, 3^3 \equiv 3, 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$.

b) On a bien $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

2)a) Si $n = 2k$, $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{8}$.

b) Si $n = 2k + 1$, $3^n = 3 \times (3^2)^k \equiv 3 \pmod{8}$.

3)a) 2025 est impair, donc $3^{2025} \equiv 3 \pmod{8}$: le reste est 3.

b) 2026 est pair, donc $3^{2026} \equiv 1 \pmod{8}$: le reste est 1.

4)a) $3^n + 5 \equiv 0 \pmod{8} \iff 3^n \equiv -5 \equiv 3 \pmod{8}$, ce qui, d'après 2), équivaut à n impair.

b) Les entiers cherchés entre 1 et 10 sont 1, 3, 5, 7 et 9.